

Zad.2 Uprość wyrażenie, dla $x < 0$:

a) $\sqrt{x^2} + x$ b) $\sqrt{(x-3)^2} - \sqrt{x^2}$ c) $\sqrt{x^2 - 4x + 4} + x$

1) Korzystamy ze wzoru $\sqrt{a^2} = |a|$ i opuszczamy wart. bezwzgl. zgodnie z założeniem $x < 0$:

a) $\sqrt{x^2} = |x|$

$x < 0$, więc $|x| = -x$

$$\sqrt{x^2} + x = |x| + x = -x + x = 0$$

Odp. a) 0.

b) $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3| = \begin{cases} x-3 & \text{dla } x-3 \geq 0 \rightarrow x \geq 3 \\ -x+3 & \text{dla } x-3 < 0 \rightarrow x < 3 \end{cases}$

$x < 0$, więc $|x-3| = -x+3$

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$x < 0$, więc $|x| = -x$

$$\sqrt{(x-3)^2} - \sqrt{x^2} = |x-3| - |x| = -x+3 - (-x) = 3$$

Odp. b) 3.

c) $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x-2)^2} = |x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{dla } x-2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2 \\ -x+2 & \text{dla } x-2 < 0 \rightarrow x < 2 \end{cases}$

$x < 0$, więc $|x-2| = -x+2$

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} + x = -x+2 + x = 2$$

Odp. c) 2.